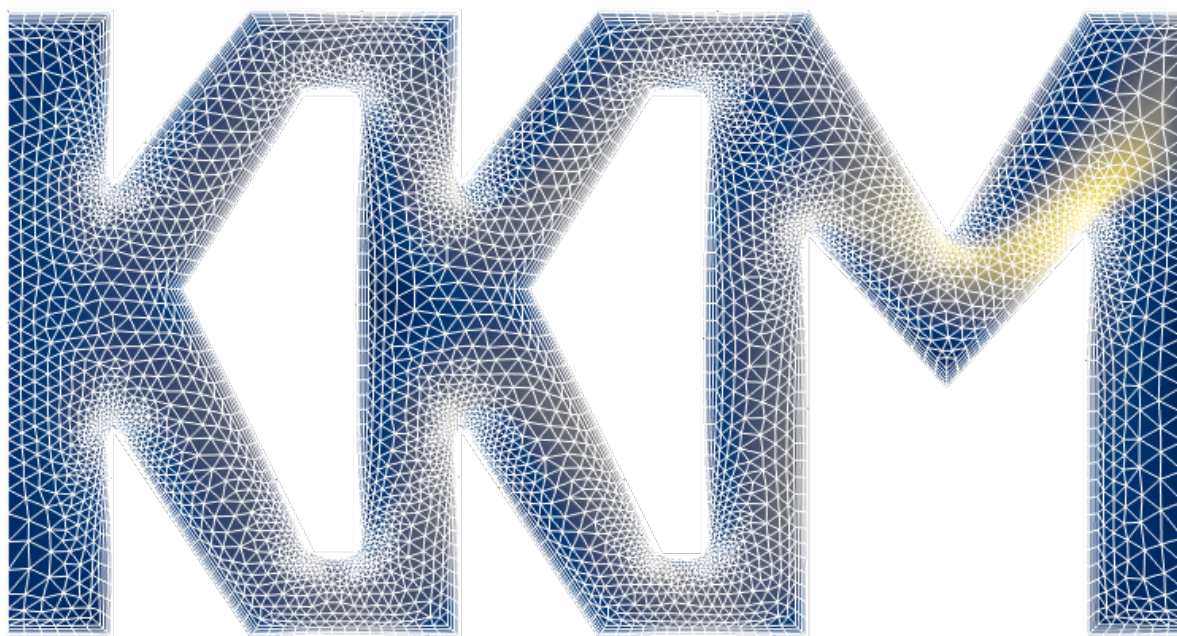


Численные методы в физике.



Лабораторные работы

Игорь Андреевич Тимощенко

Осень 2025

О выполнении работ

- Выполнять работы можно на любом языке программирования, но проще всего использовать Python.
- По результатам выполнения работы необходимо подготовить отчет, содержащий код, ход выполнения работы и требуемые графики. В заключении следует сделать выводы, в которых сосредоточится на результатах вычислительных экспериментов и их объяснении. Выводы можно разбить на части и привести после каждой группы заданий.
- Отчет рекомендуется делать в Jupyter Notebook, который позволяет интегрировать в один документ все требуемое, но вы не ограничены в выборе инструментов.

Содержание

6 Краевые задачи для дифференциальных уравнений параболического типа	3
6.1 Теоретический минимум	3
6.1.1 Уравнение теплопроводности	3
6.1.2 Разностные схемы для уравнения теплопроводности	3
6.2 Ход лабораторной работы	5
6.2.1 Разминка (3 балла)	5
6.2.2 Основное блюдо (4 балла)	5
6.2.3 Десерт (3 балла)	5
6.3 Контрольные вопросы	6
6.4 Литература	7

6 Краевые задачи для дифференциальных уравнений параболического типа

6.1 Теоретический минимум

6.1.1 Уравнение теплопроводности

Пусть в области Ω с границей Γ происходит процесс теплопереноса по механизму теплопроводности. Данный процесс описывается уравнением теплопроводности

$$c\rho \frac{\partial T}{\partial t} = \vec{\nabla} \cdot (k \vec{\nabla} T) + F, \quad (x, y, z) \in \Omega, \quad t > 0. \quad (1)$$

Здесь T — температура, c — удельная теплоемкость, ρ — плотность, k — коэффициент теплопроводности, а F характеризует мощность внутренних источников тепла. Граничными условиями могут служить следующие условия:

первая краевая задача:

$$T \Big|_{\Gamma} = \nu(P), \quad P \in \Gamma;$$

вторая краевая задача:

$$\frac{\partial T}{\partial n} \Big|_{\Gamma} = \mu(P), \quad P \in \Gamma;$$

третья краевая задача:

$$\left(\frac{\partial T}{\partial n} + \lambda T \right) \Big|_{\Gamma} = \mu(P), \quad P \in \Gamma.$$

Здесь $\frac{\partial T}{\partial n} = \mathbf{n} \cdot \vec{\nabla} T$ — производная по направлению внешней нормали к поверхности. В первой задаче задано поддерживаемое распределение температуры на поверхности, во второй — поток тепла через поверхность, а третья учитывает еще и конвективный теплообмен по закону Ньютона.

6.1.2 Разностные схемы для уравнения теплопроводности

Рассмотрим одномерную начально-краевую задачу

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\kappa(x) \frac{\partial u}{\partial x} \right) + f(x, t), \quad 0 < x < l, \quad 0 < t < t_{\max} \quad (2)$$

$$u(0, t) = \nu_1(t), \quad u(l, t) = \nu_2(t), \quad u(x, 0) = u_0(x). \quad (3)$$

Введем равномерные сетки по пространству и времени:

$$\bar{\omega}_{\tau} = \{t_s = s\tau, \quad s = \overline{0, s_{\max}}, \quad \tau s_{\max} = t_{\max}\}, \quad (4)$$

$$\bar{\omega}_h = \{x_i = ih, \quad i = \overline{0, n}, \quad nh = l\}, \quad (5)$$

$$\omega_h = \{x_i = ih, \quad i = \overline{1, n-1}, \quad nh = l\}, \quad (6)$$

На данных сетках будем искать сеточную функцию y_i^s . Используем следующую аппроксимацию для дифференциальных операторов:

$$\left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_{t=t_s, x=x_i} \rightarrow \frac{y_i^{s+1} - y_i^s}{\tau}$$

$$\left. \frac{\partial}{\partial x} \left(\kappa(x) \frac{\partial u}{\partial x} \right) \right|_{t=t_s, x=x_i} \rightarrow \Lambda y_i^s = \frac{1}{h} \left(\kappa_{i+1/2} \frac{y_{i+1}^s - y_i^s}{h} - \kappa_{i-1/2} \frac{y_i^s - y_{i-1}^s}{h} \right).$$

Задаче (2)–(3) мы можем поставить в соответствие семейство разностных схем (или схему с весами)

$$\frac{y_i^{s+1} - y_i^s}{\tau} = \sigma \Lambda y_i^{s+1} + (1 - \sigma) \Lambda y_i^s + \varphi_i^s, \quad s \geq 0, \quad i = \overline{1, n-1}, \quad (7)$$

$$y_0^s = \nu_1(t_s), \quad y_n^s = \nu_2(t_s), \quad y_i^0 = u_0(x_i). \quad (8)$$

где $\sigma \in [0, 1]$ — параметр, $\varphi_i^s = f(x_i, t_s + \tau/2)$. При $\sigma = 0$ схема (7) называется явной схемой, в противном случае — неявной. При $\sigma = 1$ схема называется чисто неявной схемой, а при $\sigma = 0.5$ мы получаем симметричную схему на шеститочечном шаблоне, называемую схемой Кранка-Никольсон.

Разностная задача (7)–(8) представляет собой систему линейных алгебраических уравнений. Получим её в явном виде при $\sigma = 1$. Уравнение (7) можно записать в виде

$$\frac{y_i^{s+1} - y_i^s}{\tau} = \frac{1}{h} \left(\kappa_{i+1/2} \frac{y_{i+1}^{s+1} - y_i^{s+1}}{h} - \kappa_{i-1/2} \frac{y_i^{s+1} - y_{i-1}^{s+1}}{h} \right) + \varphi_i^s, \quad s \geq 0, \quad i = \overline{1, n-1},$$

Введем обозначение $\mu_i = \frac{\tau \kappa_{i-1/2}}{h^2}$ и перенесем влево y^{s+1} , а все остальное вправо:

$$-\mu_{i+1} y_{i+1}^{s+1} + (1 + \mu_{i+1} + \mu_i) y_i^{s+1} - \mu_i y_{i-1}^{s+1} = y_i^s + \tau \varphi_i^s, \quad s \geq 0, \quad i = \overline{1, n-1}. \quad (9)$$

Запишем (9) в матричном виде:

$$AY^{s+1} = B, \quad (10)$$

где $Y^{s+1} = [y_1^{s+1}, \dots, y_{n-1}^{s+1}]$. Поскольку мы решаем задачу с граничными условиями первого рода, то значения y_0^{s+1} и y_n^{s+1} нам известны. Матрицы A и B имеют вид

$$A = \begin{pmatrix} 1 + \mu_1 + \mu_2 & -\mu_2 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ -\mu_2 & 1 + \mu_2 + \mu_3 & -\mu_3 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -\mu_3 & 1 + \mu_3 + \mu_4 & -\mu_4 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & -\mu_{n-1} & 1 + \mu_{n-1} + \mu_n \end{pmatrix},$$

$$B = \begin{pmatrix} y_1^s + \tau \varphi_1^s + \mu_1 \nu_1^{s+1} \\ y_2^s + \tau \varphi_2^s \\ \vdots \\ y_{n-2}^s + \tau \varphi_{n-2}^s \\ y_{n-1}^s + \tau \varphi_{n-1}^s + \mu_n \nu_2^{s+1} \end{pmatrix}.$$

Матрица A является трехдиагональной и может быть обращена методом прогонки (или другим подходящим методом).

6.2 Ход лабораторной работы

6.2.1 Разминка (3 балла)

1. Рассмотреть начально–краевую задачу (2)–(3), приняв

- $\varkappa = 1$, $f(x, t) = 0$,
- $\nu_1(t) = 0$, $\nu_2(t) = 0$,
- $u_0(x) = \sin \pi x$,
- $l = 1$, $t_{\max} = 1$.

2. Проверить, что функция

$$U(x, t) = \exp(-\pi^2 t) \sin \pi x$$

является точным решением данной задачи.

3. Решить данную задачу при помощи явной разностной схемы (7) ($\sigma = 0$).
4. Построить график распределения температуры в различные моменты времени для случаев $\tau < h^2/2$ и $\tau > h^2/2$.
5. Сделать вывод.

6.2.2 Основное блюдо (4 балла)

1. Решить задачу из “разминки” при помощи разностной схемы (7) с произвольным весовым коэффициентом $\sigma \in [0, 1]$.
2. Построить график распределения температуры в различные моменты времени для некоторого разумного набора значений τ , h , σ .
3. Построить зависимость величины $err = \max_{i,s} |U(x_i, t_s) - y_i^s|$ от величины шага сетки h и веса σ , приняв $\tau = \frac{1}{20}$, $t_{\max} = 1$. Лучше всего построить density plot.
4. При каких значениях h и σ абсолютная погрешность err наименьшая?
5. Сделать вывод.

6.2.3 Десерт (3 балла)

Рассмотрим задачу о нагревании однородного стержня лазерным импульсом. Чтобы свести задачу к одномерной, необходимо предположить, что радиус лазерного пучка много больше поперечного сечения стержня, боковые поверхности которого в добавок должны быть теплоизолированы. Материал стержня должен поглощать излучение. Если стержень будет бесконечной длины, то интенсивность излучения в среде (а значит и выделяемое тепло) убывает по закону Бугера $I(x) = I_0 \exp(-\alpha x)$, где α – коэффициент поглощения. Понятно, что для стержня конечной длины это распределение будет

несколько иным, но если толщина стержня много больше характерной длины поглощения α^{-1} , то этим можно пренебречь. Более того в формулировке задачи для достаточно длинных стержней объемный источник тепла переносится в граничные условия.

Таким образом, будем решать задачу:

$$\begin{aligned}\rho c \frac{\partial T}{\partial t} &= k \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}, \quad 0 < x < l, \\ -k \frac{\partial T}{\partial x} &= I_0 t / t_p \exp(-t/t_p), \quad x = 0, \\ \frac{\partial T}{\partial x} &= 0, \quad x = l, \\ T &= T_0, \quad t = 0.\end{aligned}$$

Здесь I_0 характеризует интенсивность падающего излучения, t_p – длительность лазерного импульса.

1. Прежде, чем переходить к численному решению, надо обезразмерить задачу.
2. Постройте неявную схему, при этом аппроксимировав первое граничное условие на двух узлах со вторым порядком аппроксимации (см. конспект лекций или предыдущую лабораторную работу). Можете построить чисто неявную схему, либо схему Кранка-Николсон.
3. Решите получившуюся систему методом прогонки и постройте распределение температуры вдоль стержня в разные моменты времени (можно сделать анимацию).
4. Постройте зависимость температуры от времени в точке $x = 0$.
5. Какие (безразмерные) параметры определяют скорость нагрева и глубину прогрева?
6. Как бы вы решали задачу, если бы материальные параметры зависели от температуры?

6.3 Контрольные вопросы

1. Дайте определение порядка аппроксимации разностной схемы.
2. Дайте определение сходимости разностной схемы.
3. Дайте определение устойчивости разностной схемы.
4. Как меняется порядок аппроксимации разностной схемы (7) в зависимости от значений σ и выбора φ ?
5. При каких условиях разностная схема (7) устойчива в зависимости от значений σ и выбора φ ?

6.4 Литература

1. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. – М.: Издательство Московского университета, 1999. – 800 с.
2. Самарский А.А. Введение в теорию разностных схем. М.: Наука, 1971. — 553 с.
3. Марчук Г.И. Методы вычислительной математики. М.: Наука, 1980. — 538 с.